



2 力和力偶

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

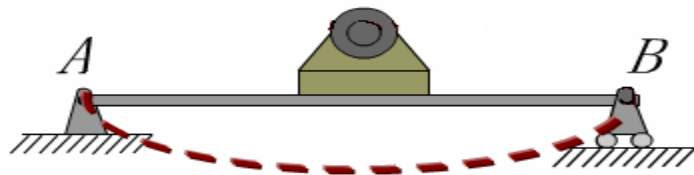
• 力

力：物体间的相互作用，使物体的运动状态或形状尺寸发生改变。

外效应

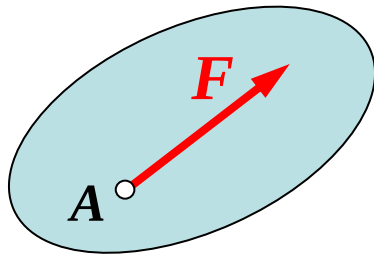


内效应



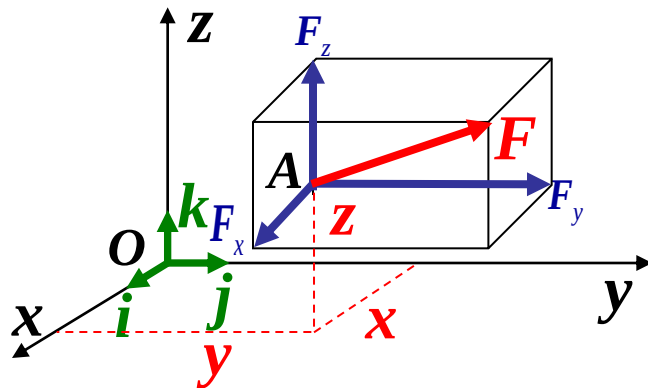
力的三要素： 大小、方向和作用点

力的几何表示



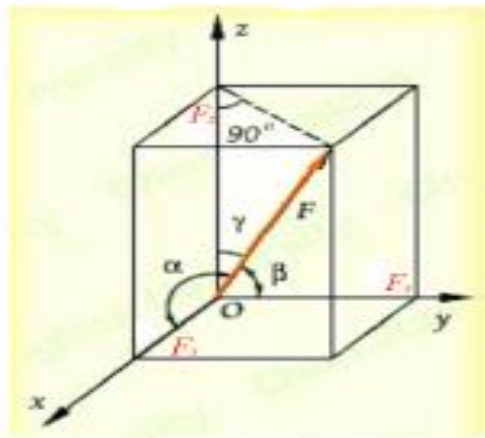
力的解析表示

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$$



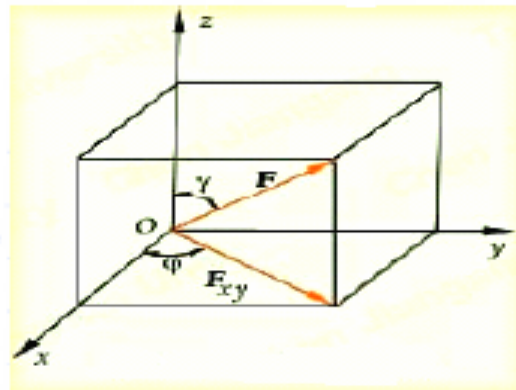


(1) 直接投影法



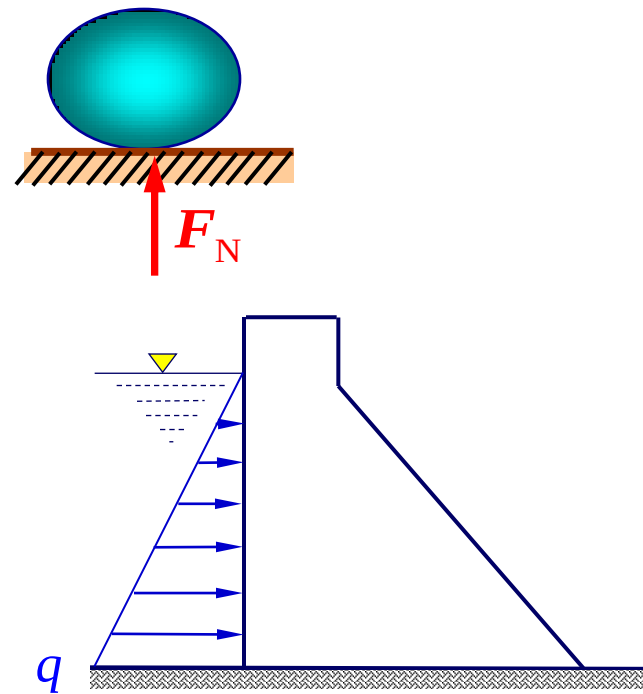
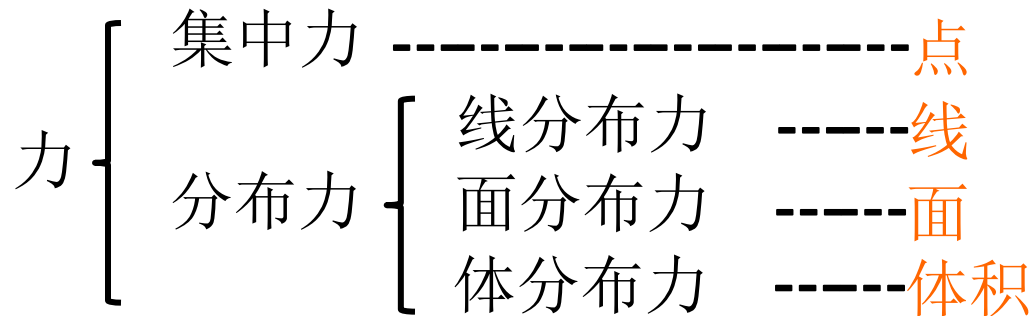
$$\begin{cases} F_x = \mathbf{F} \cdot \mathbf{i} = F \cos \alpha \\ F_y = \mathbf{F} \cdot \mathbf{j} = F \cos \beta \\ F_z = \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = F \cos \gamma \end{cases}$$

(2) 二次投影法



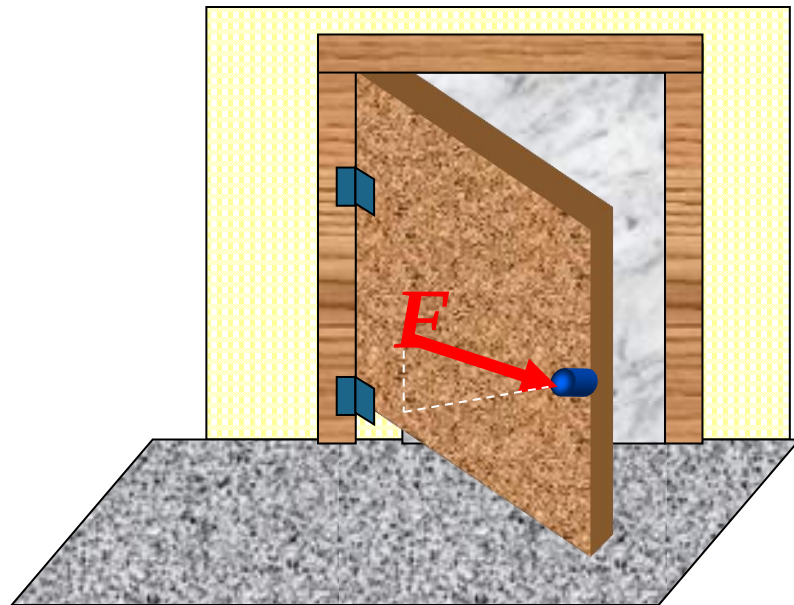
$$\begin{cases} F_x = F_{xy} \cos \varphi = F \sin \gamma \cos \varphi \\ F_y = F_{xy} \sin \varphi = F \sin \gamma \sin \varphi \\ F_z = F \cos \gamma \end{cases}$$

按力的作用位置可将力作如下分类:





• 力矩



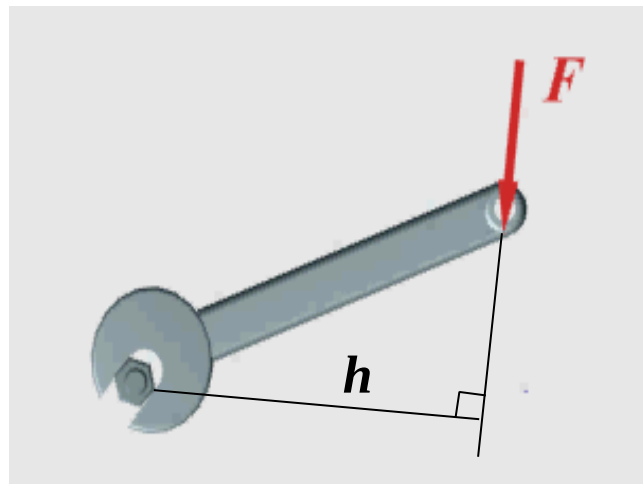
力对点之矩

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

大小: $M_O(\mathbf{F}) = Fh$ 单位 $N \cdot m$

方位: 垂直于 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{r}$ 组成的平面

转向: 右手法则



定位矢量

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

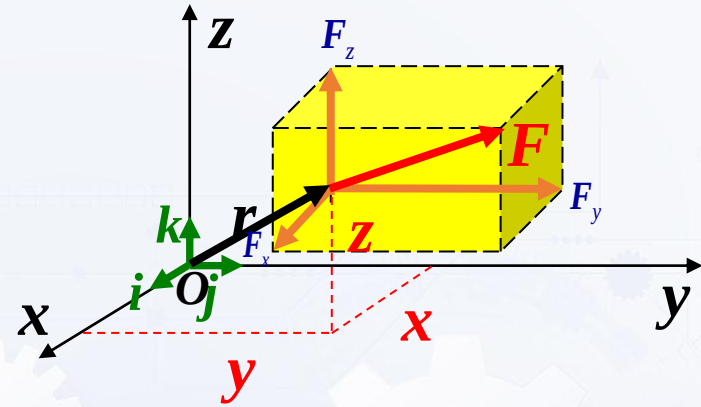
$$\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

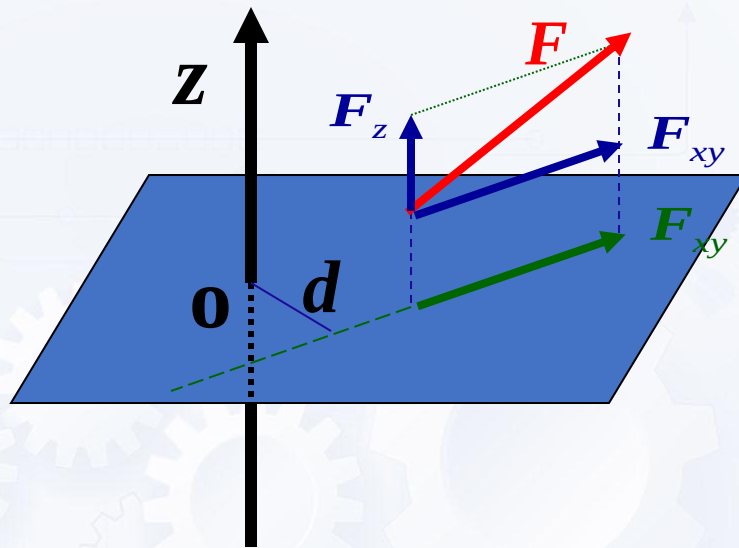
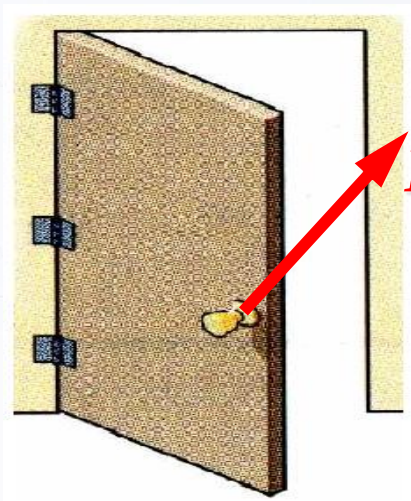
$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$= \underline{(yF_z - zF_y)\mathbf{i}} + \underline{(zF_x - xF_z)\mathbf{j}} + \underline{(xF_y - yF_x)\mathbf{k}}$$

$$= M_{Ox}\mathbf{i} + M_{Oy}\mathbf{j} + M_{Oz}\mathbf{k}$$



力对轴之矩



力对轴之矩等于该力在与轴垂直的平面上的投影对轴与平面交点之矩。

$$m_z(\mathbf{F}) = m_O(\mathbf{F}_{xy}) = \pm F_{xy} \cdot d$$

力矩关系 定律

$$|\mathbf{M}_O(\mathbf{F})| = 2S_{\triangle OAB}$$

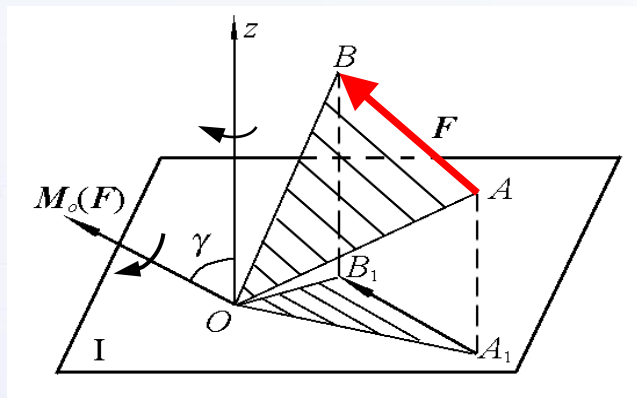
$$|\mathbf{M}_z(\mathbf{F})| = 2S_{\triangle OA_1B_1}$$

$$S_{\triangle OA_1B_1} = S_{\triangle OAB} \cdot \cos \gamma$$

$$\begin{aligned} M_z(\mathbf{F}) &= |\mathbf{M}_O(\mathbf{F})| \cdot \cos \gamma = \mathbf{M}_O(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \\ &= [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})]_z = xF_y - yF_x \end{aligned}$$

$$M_x(\mathbf{F}) = [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})]_x = yF_z - zF_y$$

$$M_y(\mathbf{F}) = [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})]_y = zF_x - xF_z$$

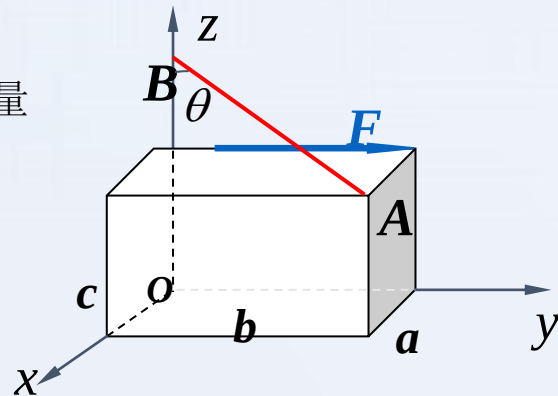


结论：力对轴之矩等于力对轴上任意一点之矩在该轴上的投影。

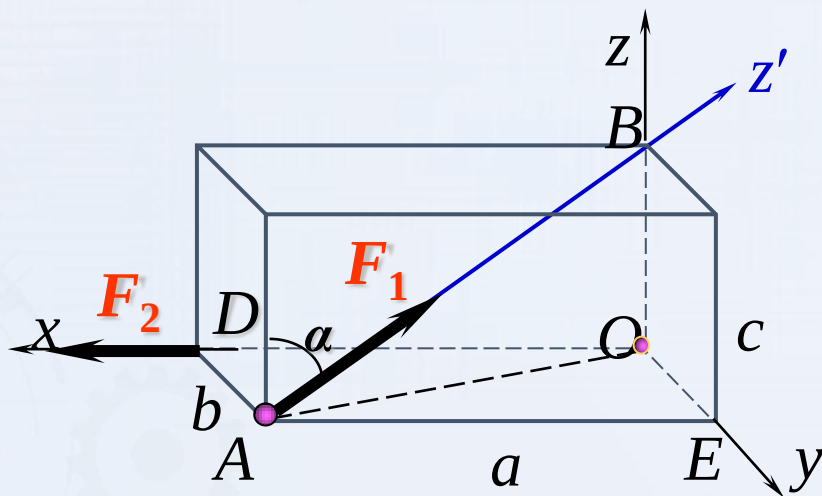
$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = M_x(\mathbf{F})\mathbf{i} + M_y(\mathbf{F})\mathbf{j} + M_z(\mathbf{F})\mathbf{k}$$

$$M_{AB}(\mathbf{F}) = \mathbf{M}_A(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{l}_{AB} = (\mathbf{r} \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{l}_{AB}$$

$\mathbf{l}_{AB}$ 为AB轴的单位矢量



例 在图示长方体的顶点 A 、 D 处分别作用力 F_1 、 F_2 ，求（1）力 F_1 对 x 、 y 、 z 轴之矩，（2）力 F_2 对 z' 轴之矩。



解： (1)

方法一

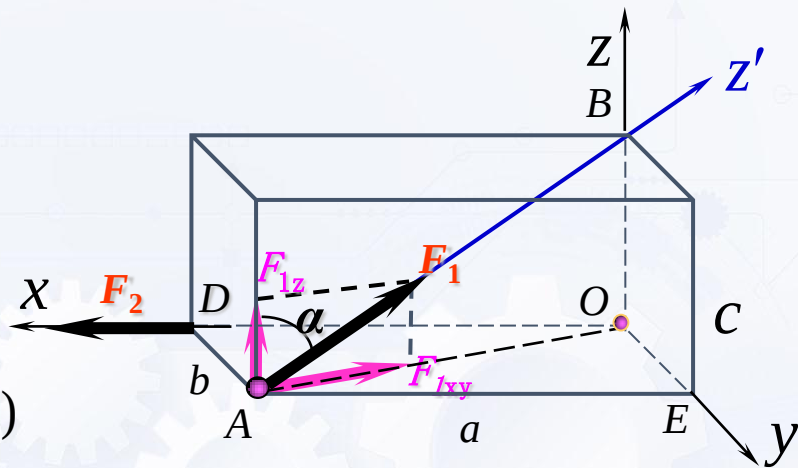
$$M_x(F_1) = M_x(F_{1z}) + M_x(F_{1xy})$$

$$= bF_1 \cos \alpha + 0$$

$$M_y(F_1) = M_y(F_{1z}) + M_y(F_{1xy})$$

$$= aF_1 \cos \alpha + 0$$

$$M_z(F_1) = 0$$



$$\cos \alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

方法二

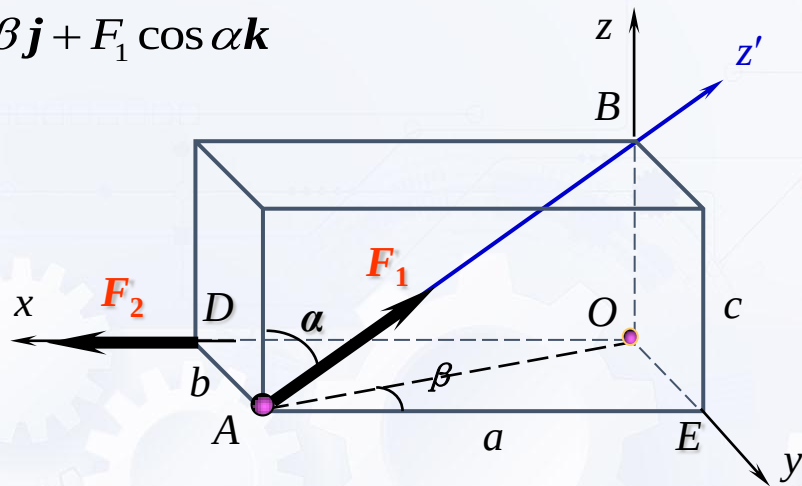
$$\mathbf{F}_1 = F_1 \sin \alpha \cos \beta \mathbf{i} + F_1 \sin \alpha \sin \beta \mathbf{j} + F_1 \cos \alpha \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$= bF_1 \cos \alpha \mathbf{i} + aF_1 \cos \alpha \mathbf{j}$$

$$M_x(\mathbf{F}_1) = bF_1 \cos \alpha \quad M_y(\mathbf{F}_1) = aF_1 \cos \alpha \quad M_z(\mathbf{F}_1) = 0$$



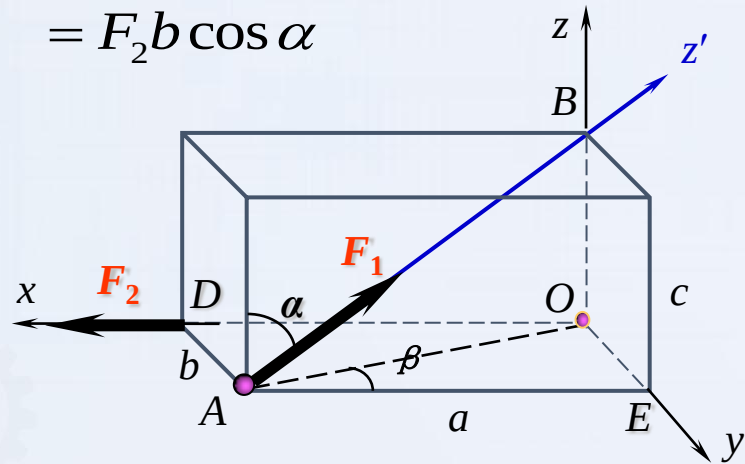
$$\cos \alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

解: (2)

$$M_A(\mathbf{F}_2) = F_2 b$$

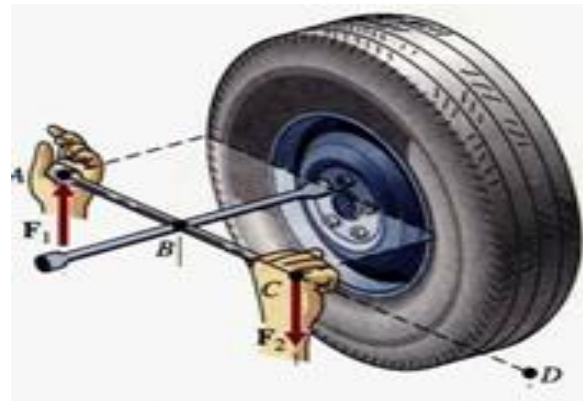
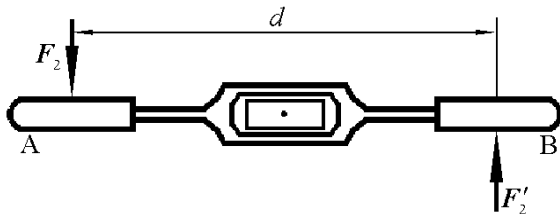
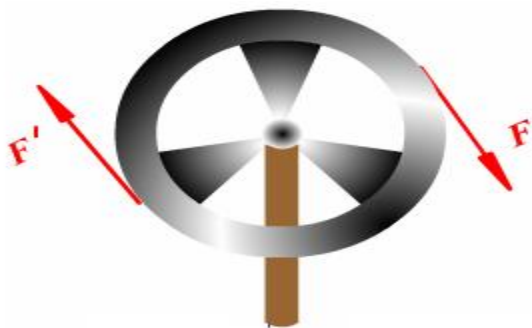
$$\begin{aligned} M_{z'}(\mathbf{F}_2) &= M_A(\mathbf{F}_2) \cos \alpha \\ &= F_2 b \cos \alpha \end{aligned}$$



$$\cos \alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

• 力偶

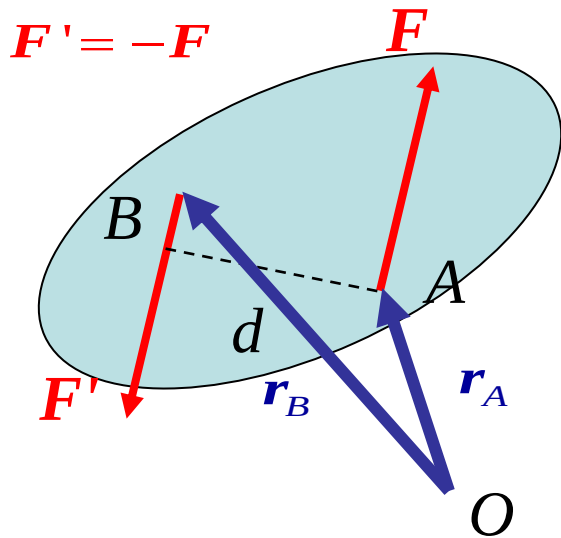
作用在物体上的一对大小相等、方向相反且作用线相互平行的两个力称为**力偶**，记作 (F, F') 。



力偶作用效应： 纯转动



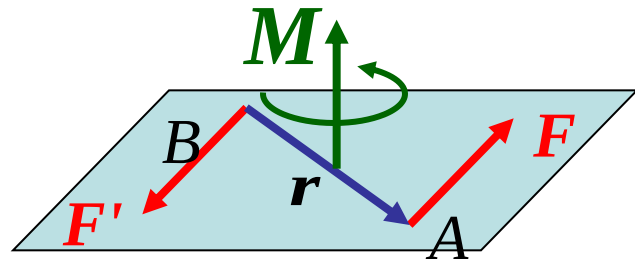
力偶矩矢量



$$\begin{aligned} \mathbf{M}_O &= \mathbf{M}_O(\mathbf{F}) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}') \\ &= \mathbf{r}_A \times \mathbf{F} + \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}' \\ &= \mathbf{r}_A \times \mathbf{F} + \mathbf{r}_B \times (-\mathbf{F}) \\ &= (\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B) \times \mathbf{F} \\ &= \mathbf{r}_{BA} \times \mathbf{F} \end{aligned}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_{BA} \times \mathbf{F}$$

力偶矩矢量垂直于力偶作用面，其大小和方向与取矩点无关。



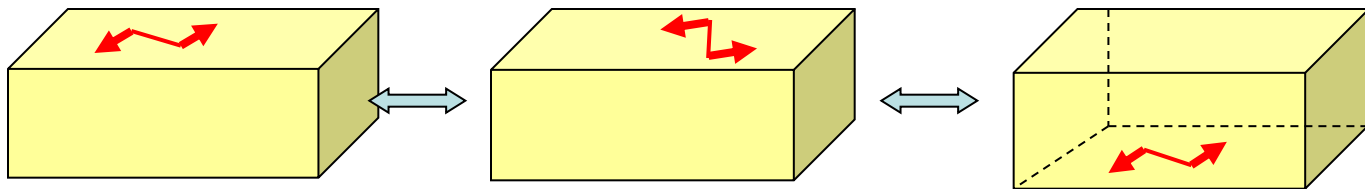


力偶的性质和等效条件

若两力偶的力偶矩矢相等，则两力偶等效。

性质1 力偶不能与一个力等效，力偶只能用力偶来平衡。

性质2 力偶可在其作用面内任意移动，或移到另一平行平面，而不改变对刚体的作用效应



性质3 力偶可以同时改变 F 、 d 的大小，只要力偶矩不变，对刚体的作用不变。

力偶矩矢量是自由矢量！



思考题：

图示圆盘由 O 点处的轴承支持，在力偶 M 和力 F 的作用下处于平衡。能不能说力偶被力 F 所平衡？为什么？

